学院：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 任课教师_____

装 订 线

	选择题	填空题	计算题	总 分
标准分	30	30	40	100
得 分				

答题卷：

一 选择题(每题 3 分，共 30 分)

1_____，2_____，3_____，

本题得分	评阅人

4_____，5_____，6_____，

7_____，8_____，9_____，10_____.

二 填空题(每空 3 分，共 30 分)

1_____，2_____，3_____，

本题得分	评阅人

4_____，5_____，6_____，

7_____，_____，8_____，_____.

三 计算题(每题 10 分，共 40 分)

计算题 1

本题得分	评阅人

计算题 2

计算题 3

计算题 4

姓名：_____ 学号：_____ 专业班级：_____ 学院：_____ [该项由出卷人填写]

装 订 线

试题卷：

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

（1）下列说法正确的是（ ）

A. 闭合回路上各点磁感应强度都为零时，回路内一定没有电流穿过.

B. 闭合回路上各点磁感应强度都为零时，回路内穿过电流的代数和必定为零.

C. 磁感应强度沿闭合回路的积分为零时，回路上各点的磁感应强度必定为零.

D. 磁感应强度沿闭合回路的积分不为零时，回路上任意一点的磁感应强度都不可能为零.

（2）尺寸相同的铁环与铜环所包围的面积中，通以相同变化率的磁通量，环中（ ）

A. 感应电动势相同，感应电流不同.

B. 感应电动势相同，感应电流相同.

C. 感应电动势不同，感应电流相同.

D. 感应电动势不同.

（3）对于涡旋电场，下列说法不正确的是（ ）

A. 涡旋电场对电荷有作用力.

B. 涡旋电场由变化的磁场产生.

C. 涡旋电场由电荷激发.

D. 涡旋电场的电场线是闭合的.

（4）两块平玻璃构成空气劈形膜，左边为棱边，用单色平行光垂直入射.若上面的平玻璃以棱边为轴，沿顺时针方向作微小转动，则干涉条纹的（ ）

A. 间隔变小，并向棱边方向平移. B. 间隔变大，并向远离棱边方向平移.

C. 间隔不变，向棱边方向平移. D. 间隔变小，并向远离棱边方向平移.

（5）在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，放入一折射率为n，厚度为d的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了（ ）

A. nd. B. $2nd$. C. $2(n-1)d$. D. $(n-1)d$.

（6）在光栅光谱中，假如所有偶数级次的主极大都恰好在单缝衍射的暗纹方向上，因而实际上不出现，那么此光栅每个透光缝宽度a和光栅常数d的关系为（ ）

A. $d=2a$. B. $d=3a$. C. $d=4a$. D. $d=5a$.

（7）波长为$500nm$的单色光垂直照射到宽度为$0.25mm$的单缝上，单缝后放一凸透镜，在凸透镜的焦平面上放置一屏幕，用于观测衍射条纹。今测得屏幕上中央明条纹两侧的两个第三条暗纹之间的距离为$6mm$，该凸透镜的焦距是（ ）

A. $2m$. B. $1m$. C. $0.5m$. D. $0.2m$.

（8） 一束光强为I_0的自然光垂直穿过两个偏振片，且此两偏振片的偏振化方向成60^0角，则穿过两个偏振片后的光强I为 （ ）

A. $\frac{I_0}{2}$. B. $\frac{I_0}{4}$. C. $\frac{I_0}{6}$. D. $\frac{I_0}{8}$.

（9）根据波尔氢原子理论，氢原子中的电子在第一和第三轨道上运动时速度大小之比V_1/V_3是（ ）

A. $\frac{1}{3}$. B. 3. C. $\frac{1}{9}$. D. 9.

（10）描述氢原子中处于$2s$状态电子量子态的四个量子数(n,l,m_l,m_s)可能取的值为（ ）.

A. $(2,2,1,-\frac{1}{2})$. B. $(2,0,0,\frac{1}{2})$. C. $(2,1,-1,-\frac{1}{2})$. D. $(2,0,1,\frac{1}{2})$.

二、填空题（每题 3 分，共 30 分）

（1）在边长为a的单匝正方形平面线圈中流过电流I，将线圈置于均匀外磁场$\vec{B}$中，当线圈平面的正法向与外磁场方向间的夹角为θ时，此线圈所受的磁力矩的大小为_____.

姓名：_____ 学号：_____ 专业班级：_____ 学院：_____ [该项由出卷人填写]
线 订 装

（2）边长为 a 的正方形导线回路载有电流 I，其顶点处的磁感应强度为_____.

（3）面积为 S 的单匝平面线圈，以恒定角速度 ω 在磁感强度为 $\vec{B}=B_0\sin\omega t\vec{k}$ 的均匀外磁场中转动，转轴与线圈共面且与 $\vec{B}$ 垂直（ $\vec{k}$ 为沿 z 轴的单位矢量）. 设 $t=0$ 时线圈的正法向与 $\vec{k}$ 同方向，则线圈中的感应电动势为_____.

（4）长为 l 的金属直导线在垂直于均匀磁场的平面内以角速度 ω 转动，如果转轴离导线一端的距离为 $\frac{1}{4}l$，则整个导线上的电动势大小为_____.

（5）在双缝干涉实验中，所用单色光波长为 $\lambda=500nm$，双缝与观察屏的距离 $D=1.2m$，若测得屏上相邻明条纹间距为 $1.5mm$，则双缝的间距 $d=$_____.

（6）波长为 λ 的单色光垂直入射在缝宽 $a=5\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角 $\theta=30^0$，单缝处的波面可划分为_____个半波带.

（7）光子波长为 λ，则其动量的大小 $p=$_____，能量 $\varepsilon=$_____ .

（8）氢原子从能量为 $-0.85eV$ 的状态跃迁至低能态，辐射出一个能量为 $2.55eV$ 的光子。则该低能态能级的能量为 _____；是 $n=$____的能级.

三、**计算题**（每题 10 分，共 40 分）

1、氢原子处在基态时，它的电子可看作是带电量为 e 且在半径 r 的轨道上作匀速圆周运动，速率为 v. 求电子在轨道中心所产生的磁感应强度和电子磁矩的表达式. 若 $r=0.52\times10^{-8}cm$，$v=2.2\times10^8\,cm/s$，则该中心处的磁感应强度和电子磁矩的大小为多少？（真空中的磁导率 $\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{N}/A^2$）

2、一长直导线（可视为无限长）载有电流 I，在它的旁边有一段直导线 $AB(AB=L)$。长直载流导线与 AB 共面且相互垂直放置，AB 的近端与长直导线相距 a。若直导线 AB 以速度 $\vec{v}$ 沿平行于载流导线平移，求（1）空间磁感应强度的分布；（2）AB 导线中的感应电动势 ε 的大小.

3、油轮漏出的油 $(n_1=1.25)$ 在海水 $(n_2=1.30)$ 表面形成一层薄薄的油污. 该油污的厚度为 $360nm$；（1）如果太阳正位于海域上空，一飞机的驾驶员从机上向下观察，则他将观察到油层呈现什么颜色?（2）如果一潜水员潜入该区域水下，又将看到油层呈现什么颜色？（可见光的波长大约为 $390nm-760nm$）

要求：（1）写出各观察者观察到的两束光的光程差的表达式；

（2）计算出看到的光波波长.

注：本题不按要求作答不得分.

4、一束具有两种波长 λ_1 和 λ_2 的平行光垂直照射到一衍射光栅上，测得波长 λ_1 的第三级主极大衍射角和 λ_2 的第四级主极大衍射角均为 30^0。若已知 $\lambda_1=600nm$.

求（1）光栅常数 $a+b$；（2）波长 λ_2.

<u>本试卷收答题卷及试题卷</u>，请考生将答案写在答题卷上，写在试题卷上无效。<u>考试结束，请监考老师将答题卷按照 A 卷 B 卷分别装订（试题卷不用装订）</u>。